

HIẾN PHÁP OS · 18/08

Nguồn: docs/IF-KIEN-TRUC-OS.md

IF là HỆ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC — AI là LỚP THAY THẾ ĐƯỢC

Hoà chốt 18/08. Hiến pháp kiến trúc gốc — trên mọi chốt kiến trúc khác.

Bản đồ docs/IF-KIEN-TRUC.md bổ sung theo, không viết lại từ đầu.

★ ĐỊNH NGHĨA IF (thay mọi câu định nghĩa cũ)

KHÔNG PHẢI: "AI App for Interior Design."

LÀ: "InteriorFlow — Local-first Design Operating System. AI chỉ là engine bên trong."

★ BỐN NGUYÊN TẮC TRIẾT LÝ KỸ THUẬT

- Own your data** — dữ liệu là của người dùng, không thuộc nhà cung cấp.
- Own your workflow** — luồng làm việc không bị khoá bởi bất kỳ SaaS/API.
- Own your memory** — ký ức app có schema riêng, không lưu theo format của model.
- Replace your AI** — model đổi tự do, không phải viết lại app.

Giữ đúng 4 nguyên tắc này — 10 năm nữa AI landscape thay đổi hoàn toàn, IF vẫn là của Hoà, không thành lớp UI trên dịch vụ người khác.

★ TRIẾT LÝ SÁNG TẠO — MAXIMUM CONTROL, MINIMUM FRICTION

KHÔNG PHẢI: maximum automation.

LÀ: maximum control with minimum friction.

Designer không chỉ quan tâm output đúng/sai. Họ quan tâm **cách đi đến output** — vì ý đồ thiết kế nằm trong quá trình LỰA CHỌN · LOẠI BỎ · ĐIỀU CHỈNH.

Luật: AI KHÔNG "làm thay". AI "làm cùng" — designer luôn **NHÌN THẤY · CAN THIỆP ĐƯỢC · QUAY LẠI ĐƯỢC**.

Cấm agent chạy một mạch (black box)

❌ SAI: Bạn: "Làm concept cho lobby" → AGENT [black box...] → "Xong."

✅ ĐÚNG: BRIEF

↓

[1] Understand → Review Edit Approve

↓

[2] Research → 23 refs · xem nguồn · loại/giữ/thêm

↓

[3] Directions → A — B — C ↑ bạn chọn

↓

[4] Develop → Material · Form · Color · Narrative ↑ chỉnh được

↓

[5] Generate

↓

[6] Review

↓

OUTPUT

Đây là khác biệt lớn giữa automation software và creative software.

CONTROL POINTS — 4 mức tự do

AUTONOMY

Assist	AI đề xuất → Tôi thực hiện
Collaborate	AI làm → Tôi duyệt từng bước
Delegate	AI tự làm → dừng ở checkpoint
Autopilot	AI tự hoàn thành workflow

Không ép mọi người cùng một mức. Người dùng đặt mức **TỪNG GIAI ĐOẠN**.

Ví dụ Creative Director:

- Research → Autopilot
- Documentation → Autopilot
- Moodboard → Collaborate
- Concept → Assist
- Final Design → Human only

Junior khác:

- Research → Collaborate
- Moodboard → Collaborate
- Concept → Collaborate
- Documentation → Delegate

Automation trở thành **biến số do designer kiểm soát**.

WHY THIS? — AI khai bằng chứng, không chỉ đưa kết quả

Mọi đề xuất AI phải kèm khối "Why this?" liệt kê căn cứ + nút **Change reasoning**.

Ví dụ: "Sử dụng đá limestone màu warm beige."

WHY THIS?

Design Intent	→ Calm / Natural / Timeless
Project req.	→ Hospitality 5★
References	→ Project A · Project B
Material Library	→ Limestone #MT-024
Constraints	→ Indoor · Budget \$\$\$

[Change reasoning]

Luật cứng: AI không có quyền đưa đề xuất mà không giải thích được căn cứ từ **IF Memory** (Person · Project · Client · Material · Reference · Standard) và **Design Intent** hiện tại.

★ HAI BỘ NGUYÊN TẮC SONG SONG

Hạ tầng:

- Own your data · Own your workflow · Own your memory · Replace your AI

Trải nghiệm sáng tạo:

- AI proposes · Human directs · Every decision is visible · Every decision is reversible

Hai bộ ghép lại → IF không cố trở thành "AI thiết kế thay designer". IF trở thành:

Một môi trường mà designer có thể điều khiển một đội ngũ AI giống như đang điều khiển team thiết kế — giao việc được, xem tiến độ được, can thiệp giữa chừng được, phản biện được và luôn giữ quyền quyết định cuối cùng.

★ **TRANSPARENCY HỮU ÍCH ≠ chain-of-thought**

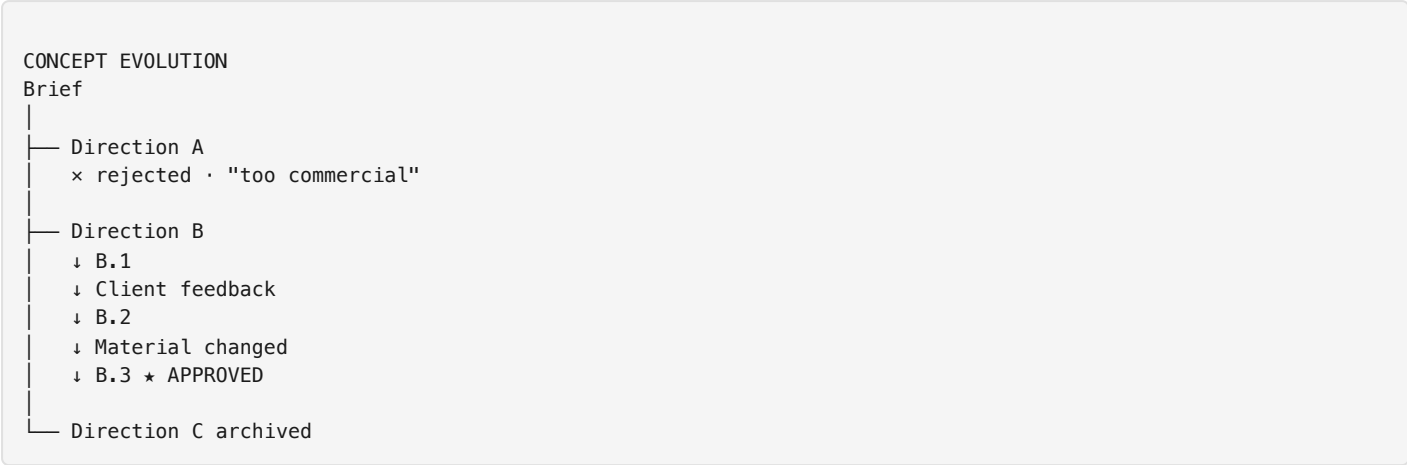
Designer KHÔNG cần nhìn nội bộ model. Họ cần:

- **Evidence** — bằng chứng
- **Assumptions** — giả định
- **Design rationale** — lý do thiết kế

...tất cả **kiểm tra được**.

★ **CREATIVE TIMELINE — lịch sử DECISION > lịch sử FILE**

Không chỉ "Version 17". Phải là:

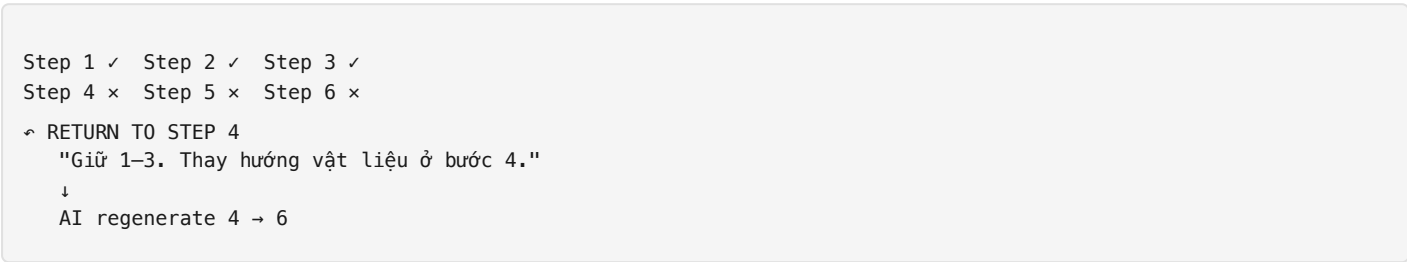


Sau 6 tháng vẫn trả lời được: "**Tại sao thiết kế cuối cùng trở thành như vậy?**" — không chỉ "*đây là file final*".

Với ngành thiết kế, lịch sử **DECISION** đôi khi giá trị hơn lịch sử **FILE**.

★ **NON-DESTRUCTIVE AI WORKFLOW**

AI làm sai bước 4-5-6 → **KHÔNG** làm lại từ đầu:



Rất giống triết lý **layer/history** của **Photoshop**, áp cho AI process.

1 · Nguyên tắc số 1

IF là hệ điều hành công việc cho thiết kế nội thất. AI chỉ là một lớp trí tuệ có thể thay thế.

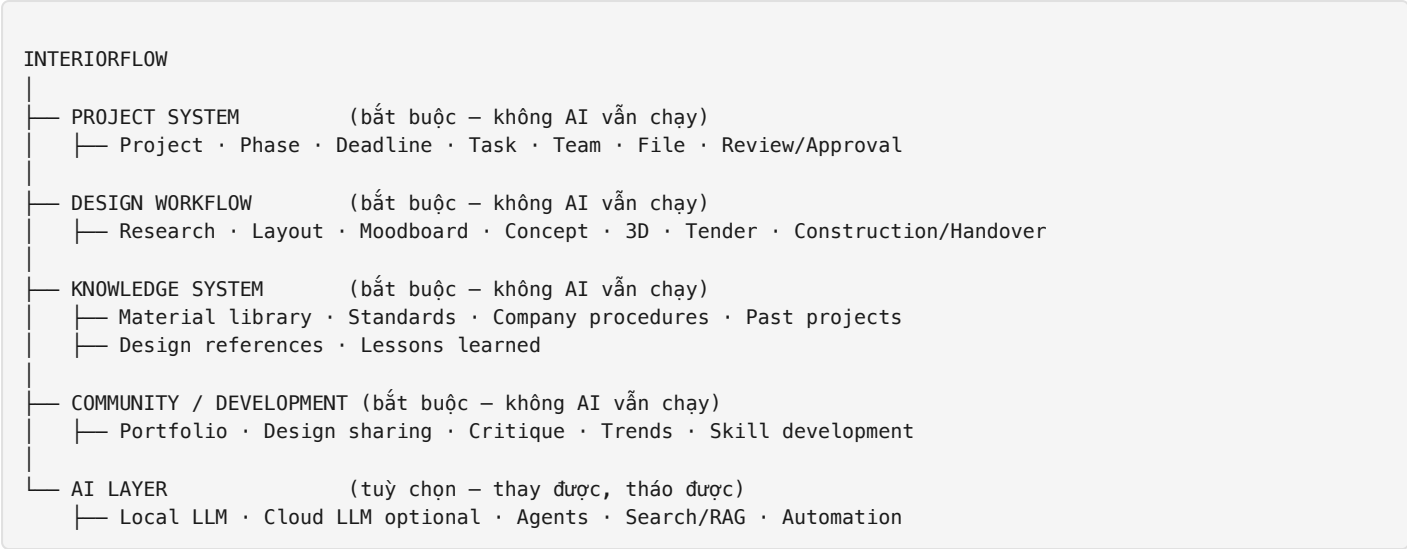
Không phải: "*build một app rồi gắn API AI vào*".

Điều kiện sống: 4 phần đầu (Project · Workflow · Knowledge · Community) phải hoạt động BÌNH THƯỜNG dù toàn bộ AI bị tháo ra.

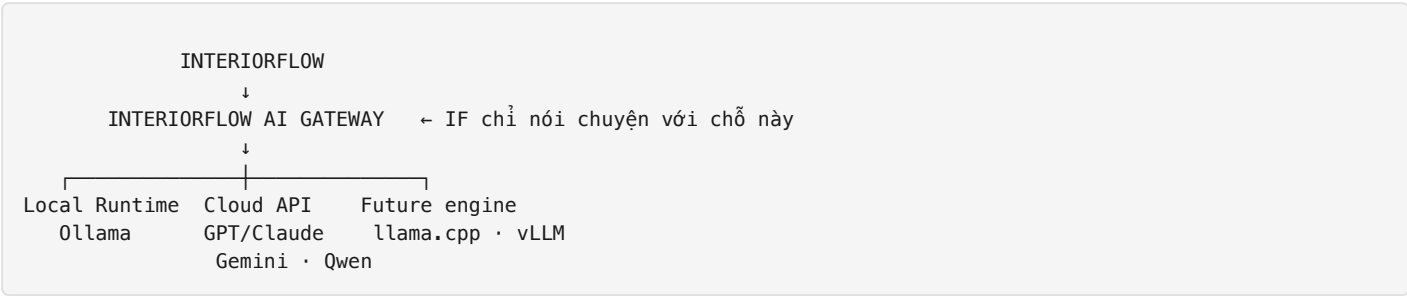
Ngày nào đó Qwen không phù hợp · Ollama biến mất · OpenAI tăng giá · Anthropic đổi chính sách → IF vẫn quản dự án, deadline, workflow, tài liệu, team, knowledge base bình thường.

AI là "*một nhân viên cực thông minh đang ngồi bên trong IF*", KHÔNG phải "*IF sống nhờ AI provider*".

2 · Sơ đồ hệ thống



3 · AI Gateway — cấm phụ thuộc cứng backend



IF gửi: /chat · /search · /embed · /analyze-project · /create-task · /review-design

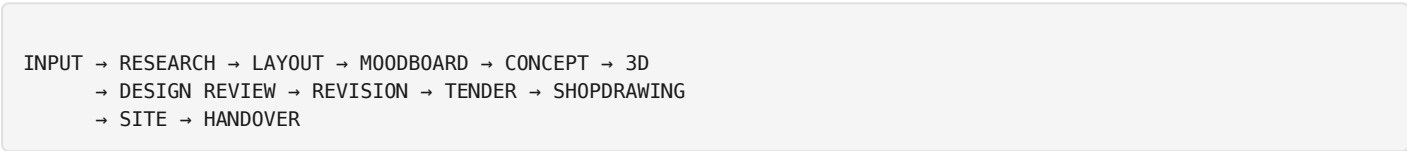
Gateway quyết định backend nào chạy.

4 · Privacy mode

Privacy mode: ☒ Fully Local ☐ Hybrid ☐ Cloud

- **Fully Local:** Project files · Staff data · Client data · Drawings · Contracts · Meeting notes · Design library → KHÔNG RA INTERNET. Local model xử toàn bộ.
- **Hybrid:** chỉ tác vụ được cho phép ra cloud (Hoà chốt 18/08):
- ✓ RA cloud: Search trend Internet · General brainstorming - ✗ KHÔNG ra cloud: **Hồ sơ khách hàng · File dự án · Thông tin nhân sự · Budget · Tender**
- **Cloud:** mọi thứ đi cloud.

4b · Workflow ngành THẬT (KHÁC Todo/Doing/Done — khác Notion/Monday/ClickUp)



Mỗi giai đoạn **SINH KNOWLEDGE**. AI quan sát pattern (VD: "70% project hospitality trễ Concept →3D vì material chưa approve") → đề xuất khoá milestone Material Direction Approval trước Concept 3D. Đây là AI **phục vụ workflow thật**, không AI generic.

4c · Company Design Intelligence — DATA > MODEL

Sau 5 năm công ty tích lũy: 500 projects · 50k material records · 20k design comments · 5k client feedback · 3k site issues · 100k drawings · hundreds standards.

IF biến thành **Company Design Intelligence** — designer hỏi:

- "Dự án resort 5 sao trước đây mình dùng loại gỗ nào cho khu vực pool?"
- "Cho tôi những lỗi FF&E hay gặp trong project hospitality."

AI KHÔNG trả lời generic từ Internet — trả lời từ **lịch sử project của chính công ty**. Đây là dữ liệu mà OpenAI · Autodesk · SaaS nào không sở hữu được nếu giữ local.

Nguyên tắc: DATA > MODEL. Model có thể thay. Data + workflow + knowledge graph mới là TÀI SẢN.

4d · IF MEMORY — schema riêng, không theo format model

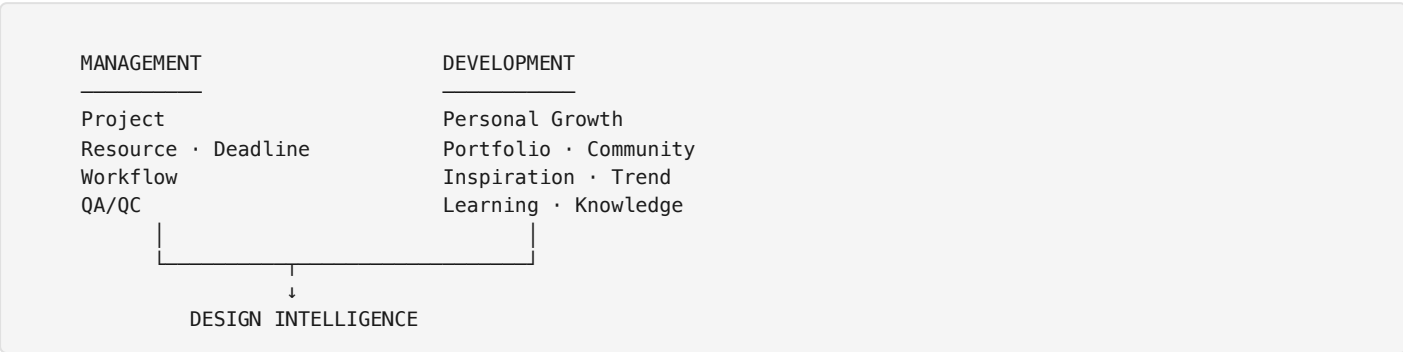
Cấm: lưu ký ức theo ChatGPT memory · Claude memory · Ollama history.

Bắt buộc: có INTERIORFLOW MEMORY schema riêng:

Person · Project · Client · Material · Supplier · Space
· Design decision · Issue · Feedback · Lesson learned · Standard

AI chỉ ĐỌC/GHI qua API. Model Qwen → Llama vẫn đọc được toàn bộ ký ức IF.

4e · Hai thế giới — MANAGEMENT ↔ DEVELOPMENT



- **Management** = giúp công ty vận hành
- **Development** = giúp designer giỏi lên
- **AI ở giữa** — học từ CẢ HAI

Ví dụ: IF biết Hoà → Hospitality Concept Design · 8 projects · Strong storytelling · Weak tender coordination → Development gợi "3 case study detailing hospitality nên xem" hoặc "Project mới phù hợp thử vai Design Lead".

⇒ IF thành **career intelligence system**, không chỉ task manager.

5 · Hệ quả bắt buộc

1. **Cấm** viết code IF gọi thẳng openai / anthropic / ollama SDK. Mọi lời gọi AI đi qua AI Gateway.
2. **Cấm** tính năng nghiệp vụ đòi AI để hoạt động (vd: quản dự án không mở được vì AI down). AI chỉ **thêm giá trị**, không là **điều kiện**.
3. **Cấm** dữ liệu dự án tự động ra cloud khi Privacy = Fully Local.
4. Gateway phải khai được **backend hiện tại + lý do chọn** (người dùng thấy được).
5. Đổi backend = đổi CẤU HÌNH, không sửa code IF.

6 · Đối chiếu với hiện trạng IF (đo 18/08)

Lớp	Có trong IF?	Về với hiện pháp mới
Project System	✅ Prisma models đủ (Project · Task · TaskContext · Team qua Review Gate)	Chưa có Phase model — hiện phase là chuỗi cứng trong lib/phases.ts
Design Workflow	🟡 Chỉ 3 chặng (2D · 3D · Present) — chưa có Research · Moodboard tách riêng · Tender · Construction/Handover	Cần bổ sung sau, chưa đầy đủ workflow ngành
Knowledge System	🟡 Có Material · Standards (lib/cad/standards) · Past projects nhưng chưa gộp thành hệ	Chưa có "Company procedures" · "Lessons learned" · Design references thống nhất
Community	❌ 0 code — hoàn toàn chưa có	Portfolio · Sharing · Critique · Trends là mảng chưa động
AI Layer	🟡 CÓ tách tầng (lib/ai/text-tier.ts · providers nvidia/ollama/fal/comfyui/sd) NHƯNG chưa có AI Gateway thực sự	Gọi thẳng provider ở nhiều chỗ — vi phạm §5.1
Privacy mode	❌ 0 UI · 0 config	Chưa có

5 rủi ro đo được:

- 1. lib/idfc-import/from-photo.ts:195 gọi thẳng NVIDIA_VLM_MODEL — cần đi qua Gateway
- 2. lib/nodes/defs/grounded-render.ts gọi thẳng /api/vision/caption NVIDIA — nt
- 3. Chưa có concept "Privacy mode" trong UI/DB
- 4. Chưa có Phase model độc lập
- 5. AI provider thay = phải sửa code, không phải đổi cấu hình

7 · Việc phải làm (chưa xếp thứ tự)

- Thiết kế AI Gateway interface — 6 lệnh /chat /search /embed /analyze-project /create-task /review-design
- Refactor mọi chỗ gọi thẳng provider → đi qua Gateway
- Thêm PrivacyMode enum + UI toggle
- Bổ sung schema thiếu (Phase model, Research, Moodboard, Tender, Handover, Community)
- Đối chiếu 4 lớp lỗi với hiện trạng — dựng bảng "còn thiếu gì" chi tiết
- Nạp memory Anthropic feedback (hiến pháp mới)

8 · Hạn dùng

Hiến pháp này không có hạn dùng. Đây là tầng gốc, mọi tầng sau là hệ quả. Chỉ HOÀ được lật.

BẢN ĐỒ KIẾN TRÚC · vai KTS trưởng

Nguồn: docs/BAN-DO-KIEN-TRUC-2026-08-18.md

Bản đồ kiến trúc IF · 18/08/2026 — vai KTS trưởng

T đọc code (Prisma schema · store.ts · lib/gateway · lib/ai · cấu trúc lib/ , components/ , app/api/) rồi mô tả kiến trúc HIỆN TẠI + đối chiếu **hiển pháp OS 18/08**. Không sửa code, không tối ưu, bỏ qua lint/naming/style.

1 · BẢN ĐỒ DOMAIN — Prisma schema thật

1.1 · 21 model chia làm 5 cụm

CUSER (người & tổ chức)	CDATA (dữ liệu ngành)
└─ User	└─ LibraryAsset (file thô + palette + caption)
└─ IntegrationAccount	└─ ProductSpec (Legend: material/furniture/lighting...)
	└─ LarkTaskRef (mirror pull-only)
CPROJECT (dự án)	└─ LarkPersonRef (mirror pull-only)
└─ Project (currentStage, stageLocked)	CWORK (việc)
└─ ProjectMember (owner crea drafter bim viewer)	└─ WorkflowState (cột Kanban tự khai)
└─ ProjectProfile (loại hình, diện tích...)	└─ Task (stage, workspaceId, entityId – TaskContext Link)
└─ ProjectNotebook (RAG per-project)	└─ CreditTransaction
└─ NotebookSource	
└─ NotebookChunk (embedding text)	
└─ Flow (graphJson node-editor)	CBRIDGE (nối ngoài)
└─ FlowVersion (snapshot mỗi Run)	└─ ExternalRef (system+externalId → entityType/entityId, anti-
└─ ChatMessage	└─ LarkUserMap
└─ GuModel (pairwise perceptron per user+kind)	
└─ ProjectMember	

1.2 · Đối chiếu với hiển pháp OS

Lớp OS chốt 18/08	Model có	Model THIẾU
PROJECT SYSTEM — Project · Phase · Deadline · Task · Team · File · Review	Project ✓ · ProjectMember (Team) ✓ · Task ✓ · WorkflowState ✓ · LibraryAsset (File) ✓ · Flow (graph) ✓	Phase model (đang là chuỗi cứng currentStage) · Deadline dedicated (rải rác: dueAt trong Task, mocBanGiao trong Profile) · Review/Approval (chỉ có stageLocked bool, không có bảng lịch sử duyệt)
DESIGN WORKFLOW — Research · Layout · Moodboard · Concept · 3D · Design Review · Revision · Tender · Shopdrawing · Site · Handover	Concept (Project.currentStage='concept') · 3D ('render') · Layout gián tiếp (Flow)	9 giai đoạn khác — 0 model độc lập: Research · Moodboard · Design Review · Revision · Tender · Shopdrawing · Site · Handover · Input
KNOWLEDGE SYSTEM — Material library · Standards · Company procedures · Past projects · References · Lessons learned	Material (ProductSpec kind='material') · Standards (chỉ nằm trong lib/cad/standards/.ts, KHÔNG lên DB) · Past projects (Project) · References (LibraryAsset usage='ref-render')	Company procedures · Lessons learned · Design decisions — 0 model
COMMUNITY / DEVELOPMENT — Portfolio · Design sharing · Critique · Trends · Skill development	Portfolio ~ Flow.shareToken (chia sẻ 1 flow)	Critique · Trends · Skill development · Personal Growth — 0 model
AI LAYER — Local · Cloud · Agents · RAG · Automation	ProjectNotebook + NotebookChunk (RAG per-project)	AI Gateway thực sự (chỉ có lib/gateway/ LÀ GATEWAY ĐỊNH DẠNG FILE, tên trùng nhưng khác nghĩa) · Agent runtime · Automation rules

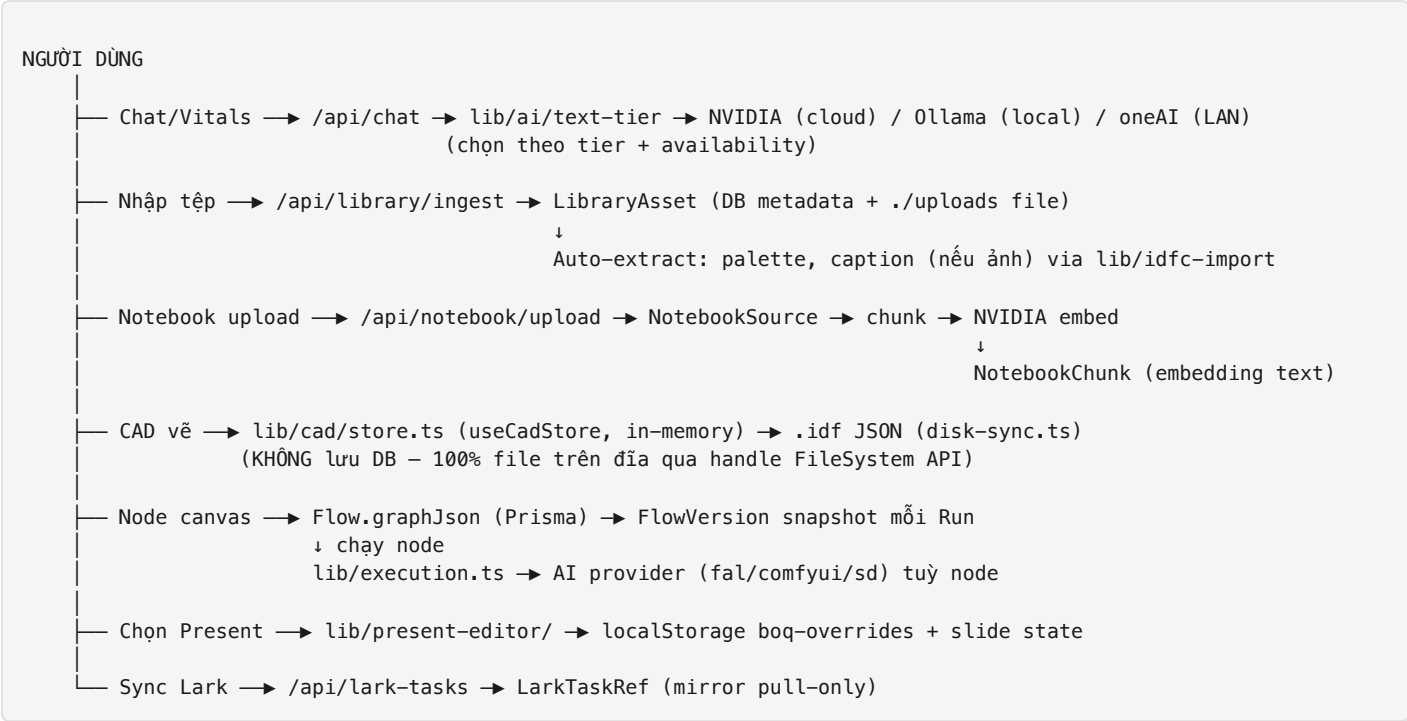
1.3 · Nợ kiến trúc lộ ngay ở schema

1. **Project.larkProjectCode** **DEPRECATED** (self-flagged trong comment) nhưng còn 13 file đọc → ExternalRef đã có nhưng chưa backfill xong

- 2. **Standards** chỉ có trong code (3.074 dòng `lib/cad/standards/`) — không thể **truy vấn**, không thể tùy biến theo dự án/vùng (chốt 15/08 nói phải theo vị trí công trình)
- 3. **stageLocked: Boolean** là quyết định 1 chiều, không có lịch sử — không đủ cho Review Gate đầy đủ (chốt 11/08)
- 4. **Task.assigneeIds: String (JSON array)** — không normalize, không query được "việc của tôi" hiệu quả
- 5. **NotebookChunk.embedding** là text (JSON `number[]`) — cosine trong Node, giới hạn ~vài nghìn chunk trước chậm

2 · DATA FLOW — bức tranh hiện tại

2.1 · Sơ đồ đường đi của DỮ LIỆU



2.2 · State đang ở ĐẦU (đếm được)

Loại state	Nơi lưu	Rủi ro
Auth session	cookie + Prisma User	OK
Project data	Prisma (DB SQLite)	OK
CAD bản vẽ	.idf file trên ĐĨA qua FileSystem API + useCadStore in-memory	Không đồng bộ máy — mỗi máy 1 file, không có nguồn chung
Node canvas	Flow.graphJson trong DB	OK, có versioning
Task	Prisma	OK
UI state (mở panel, nấp sidebar)	localStorage per máy	Đúng luật lưu chung↔máy
Grid layout Home bento	code hard-coded + bentoFillPercent tự tính	Vênh chốt 16/08 (widget cỡ định sẵn 1×1/2×1/2×2)
BOQ overrides	localStorage per browser	Không sync giữa máy — mất khi đổi browser
Zustand stores	3 store: useFlowStore (nodes) · useCadStore (CAD) · useCollabStore (presence)	State chống lẫn: Flow.graphJson DB vs useFlowStore in-memory

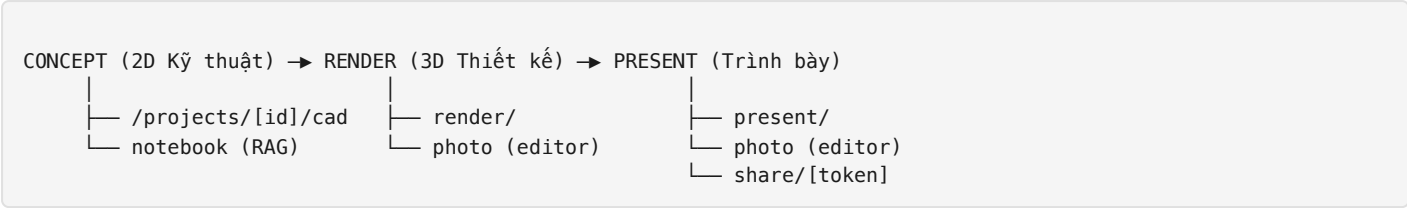
2.3 · Nợ ở data flow

- 1. **CAD (.idf) tách rời DB** — chốt cross-platform (chốt 16/08) sẽ vỡ nếu máy khác không có file
- 2. **BOQ overrides trong localStorage** — trái luật "vật là chung" (chốt 17/08 IF-KIEN-TRUC §9)
- 3. **useFlowStore + Flow.graphJson** — hai nguồn cùng chứa node graph, cần đồng bộ tay

4. NotebookChunk cosine trong Node — không scale, chưa có pgvector/sqlite-vss

3 · WORKFLOW hiện tại vs 12 giai đoạn ngành (chốt OS §4b)

3.1 · Cây workflow hiện có



3.2 · 9 giai đoạn OS §4b nói phải có — HIỆN TRẠNG

Giai đoạn OS	Trạng thái IF	Ghi chú
INPUT — nhận brief	🟡 Có ProjectProfile (hồ sơ 60s) + NotebookSource (tài liệu)	Chưa có "Brief" model độc lập với version + duyệt
RESEARCH — thu thập ref	🟡 LibraryAsset usage='ref-render' + Gallery	Chưa có workflow tự động (AI tìm ref theo brief)
LAYOUT — bố cục sơ	✅ Concept stage phủ	OK
MOODBOARD — bảng cảm hứng	🟡 Có lib/moodboard-boards.ts + moodboard-collage.ts	Không có route riêng, không có DB model
CONCEPT	✅ Concept stage	OK
3D	✅ Render stage	OK
DESIGN REVIEW	🔴 Chỉ có stageLocked — không có bảng lịch sử review	Cần Review Gate đầy đủ (chốt 11/08 đã đưa vào sổ nhưng chưa thi công)
REVISION	🔴 0 model	Không có concept version chính thức trong DB
TENDER	🔴 0 model	Hoàn toàn thiếu
SHOPDRAWING	🔴 0 model	Thiếu
SITE	🔴 0 model	Thiếu
HANDOVER	🔴 0 model	Thiếu

⇒ IF phủ ~4/12 giai đoạn ngành. 8 giai đoạn còn lại là 0 code hoặc rải rác.

3.3 · Non-destructive AI workflow (chốt OS)

Chốt: AI sai bước 4-5-6 → RETURN TO STEP 4, giữ 1-3, regenerate 4-6.

Hiện trạng: FlowVersion snapshot mỗi lần Run — có versioning THEO CẢ FLOW, nhưng KHÔNG có checkpoint từng STEP trong 1 flow. Không có "return to step N".

⇒ Chưa có non-destructive AI workflow đúng chốt. Cần bảng CheckpointStep hoặc thay đổi cách versioning.

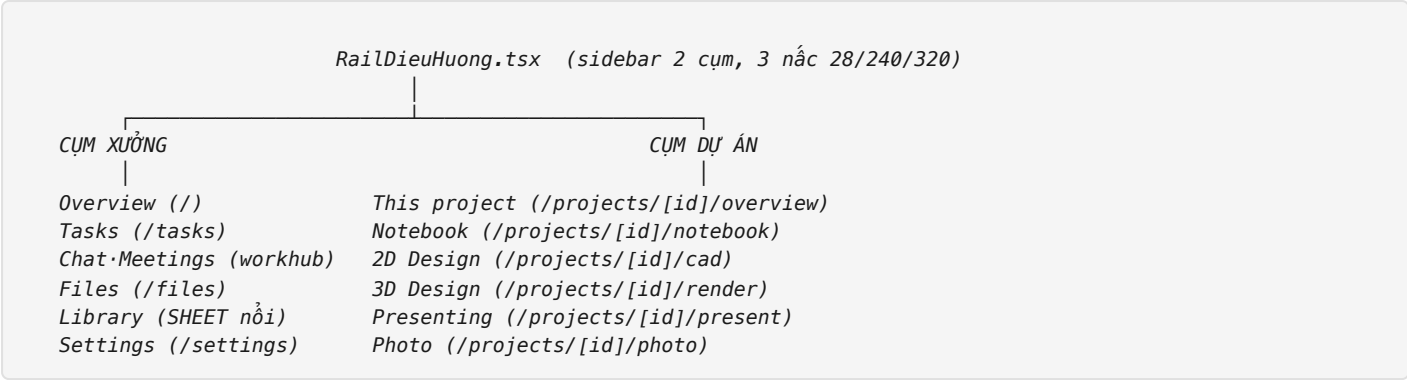
3.4 · Creative Timeline — decision > file

Chốt: lịch sử DECISION quan trọng hơn lịch sử FILE.

Hiện trạng: FlowVersion chỉ có graphJson + createdAt — không ghi "vì sao đổi B1 → B2", không có Direction A/B/C rejected.

⇒ Chưa có Creative Timeline. Cần model DesignDecision (rationale + parent + rejected reason + who).

4 · NAVIGATION — trực điều hướng



Nợ navigation

- 1. Không có concept "workspace ngữ cảnh" — Task.workspaceId đã có nhưng chưa mount thật vào navigation
 - 2. /library là REDIRECT (SHEET nổi, không phải trang) — dễ gây nhầm với /library/gallery và /library/ingest là trang thật
 - 3. /materials /colors là REDIRECT về Library sheet — đúng chốt 16/08 nhưng người dùng vẫn thấy 2 mục ngoài rail (chưa xoá)
 - 4. Legacy /cad-editor /present-editor /photo-editor — cố ý giữ (LegacyStageRedirect), OK
 - 5. Chưa có route Community/Development — vì lớp này 0 code
-

5 · TECHNICAL DEBT (chiến lược, không lint)

5.1 · 5 nợ cấp KIẾN TRÚC

- 1. AI Gateway CHƯA CÓ theo hiến pháp OS — lib/gateway/ là gateway định dạng file, không phải AI Gateway. Mọi provider (lib/ai/providers/nvidia|ollama|fal|comfyui|sd) được gọi thẳng ở nhiều chỗ. Sửa Ollama biến mất = phải sửa nhiều điểm.
- 2. Privacy mode 0 code — mọi tệp nhạy cảm có thể bị gửi cloud khi dùng NVIDIA. Chưa có toggle Fully Local / Hybrid / Cloud.
- 3. Phase là chuỗi cứng — currentStage: String với 3 giá trị hard-coded. Không thể thêm giai đoạn Research/Moodboard/Tender/Handover mà không đổi code.
- 4. Standards ở code, không ở DB — không thể tùy biến theo dự án/vùng địa lý như chốt 15/08 yêu cầu (biến số ngữ cảnh).
- 5. IF Memory schema chưa gộp — 11 khái niệm OS §4d yêu cầu (Person · Project · Client · Material · Supplier · Space · Design decision · Issue · Feedback · Lesson learned · Standard) hiện có 5 (Person=User · Project · Material=ProductSpec · Standard qua code · Issue phần nào qua Task). Thiếu 6.

5.2 · 5 nợ cấp CƠ CHẾ

- 1. CAD .idf tách rời DB — không đồng bộ máy được (vỡ Own your data ở multi-device)
- 2. BOQ overrides localStorage — trái luật lưu chung
- 3. useFlowStore + Flow.graphJson — hai nguồn cùng chứa node graph
- 4. NotebookChunk cosine Node.js — không scale, chưa vector index thật
- 5. assigneelds JSON string — không query hiệu quả

5.3 · 3 điểm CHỐNG CHÉO KHÁI NIỆM

- 1. "Gateway" trùng tên: lib/gateway/ (định dạng file) vs AI Gateway (hiến pháp OS). Cần đặt lại 1 tên.
 - 2. "Flow" dùng cho: (a) file dự án (Flow.graphJson) (b) workflow ngành (12 giai đoạn OS). Cần tách.
 - 3. "Stage" dùng cho: (a) chặng UI (concept/render/present) (b) phase ngành (12 giai đoạn). Cần tách.
-

6 · ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH KIẾN TRÚC — chờ Hoà chốt

Đây là các quyết định T KHÔNG tự quyết được (chạm hiến pháp OS, chạm chốt cũ):

Q1 · Có xây Phase model độc lập không?

- Cách A: giữ currentStage: String — rẻ, không migrate. Đổi tên render → render-3d mà không phải migrate DB.
- Cách B: model Phase(id, projectId, name, order, done) + link Task/Doc/Decision vào Phase. Đúng OS §4b.
- Ảnh hưởng: 8 giai đoạn thiếu (Research/Moodboard/Review/Revision/Tender/Shopdrawing/Site/Handover)

Q2 · AI Gateway — xây bây giờ hay sau?

- **A:** xây 1 lần cho đúng OS §3, mọi call qua Gateway. Refactor ~20 file.
- **B:** giữ nguyên, note nợ.
- **C:** hybrid — file mới bắt buộc qua Gateway, file cũ refactor dần.
- Không xây = **Own your AI** chỉ là văn bản.

Q3 · Standards vào DB hay giữ code?

- Chốt 15/08 nói **Biến số ngữ cảnh** (theo vị trí công trình) — cần queryable.
- **A:** giữ code + thêm layer "profile overrides" (VD `vn-lighting-hanoi.ts`).
- **B:** DB model `Standard(id, region, category, rule, source)` — tùy biến trong app.

Q4 · CAD .idf — sync DB hay giữ file?

- **A:** giữ file trên đĩa (hiện tại) → không đồng bộ máy được.
- **B:** đồng bộ vào Prisma → có thể sync qua network sau này.
- **C:** hybrid — file là nguồn thật, DB mirror để search + list.

Q5 · IF Memory — bổ sung 6 model thiếu?

- OS §4d cần: Client · Supplier · Space · **Design decision** · Feedback · **Lesson learned**.
- **A:** bổ sung dần theo cần (Client trước, Lesson sau).
- **B:** bổ sung 1 lần → schema to nhưng gọn.
- Trong 6, **Design decision** và **Lesson learned** là **tài sản lớn nhất** (chốt OS §4c "data > model").

Q6 · Non-destructive AI workflow + Creative Timeline

- Model `DesignDecision(id, parent, rationale, rejectedReason, evidence, who, at)` — trở thành **cây quyết định**, không phải cây file.
- Ảnh hưởng: Present editor · Flow versioning · Vitals AI (mọi đề xuất phải ghi rationale).

Q7 · Đổi tên chống chéo — chọn từ dùng

- `lib/gateway/` → `lib/format-router/` ?
- `Flow` → `NodeGraph` (giữ cho ngữ cảnh node-editor)?
- `Stage` → `WorkspaceView` (UI) vs `Phase` (workflow ngành)?

Q8 · Community / Development lớp

- OS chốt phải có Portfolio · Critique · Trends · Skill development.
- Trong 6 tháng đầu: **có xây không**, hay hoãn tới v2?

7 · TÓM

Khía cạnh	Trạng thái so với hiện pháp OS
Project System	✅ ~80% (thiếu Phase model + Review model đầy đủ)
Design Workflow (12 giai đoạn)	🔴 ~35% (chỉ 4/12 giai đoạn)
Knowledge System	🟡 ~50% (Standards ở code, Lesson learned chưa có)
Community / Development	🔴 0%
AI Layer + Gateway	🔴 ~20% (có tier + provider adapter nhưng KHÔNG có gateway thật, không có Privacy)
Own your data	🟡 ~60% (DB ok, .idf tách máy)
Own your workflow	🟡 ~70% (Prisma là mở, nhưng phase cứng)
Own your memory	🔴 ~40% (schema có phần, chưa đủ 11 khái niệm)
Replace your AI	🔴 ~30% (đổi provider = sửa nhiều điểm)

IF hiện tại là APP THIẾT KẾ CÓ TÍCH HỢP AI, chưa phải LOCAL-FIRST DESIGN OS theo hiến pháp OS 18/08. Khoảng cách lớn nhất: (1) 8/12 giai đoạn workflow ngành, (2) AI Gateway, (3) Community/Development lớp, (4) IF Memory schema đầy đủ.

8 · CHƯA CHẮC / CHƯA KIỂM

- T đọc 21 model Prisma + đọc cấu trúc lib/ (110 mục) và app/api/ (33 mục) — KHÔNG đọc từng file. Kết luận "ai provider được gọi thẳng ở nhiều chỗ" dựa vào grep, không đọc từng call site.
- Không mở app thật để chứng minh state flow — dựa trên đọc code.
- Không kiểm hết feature branches — chỉ đọc main branch tại HEAD 3da4b8c .
- Không đo chi tiết hiệu năng — Hoà đã cấm.
- Chưa đọc tests — có thể có test khai giả định kiến trúc mà T bỏ sót.
- Các con số phần trăm cuối là ước lượng dựa trên tỉ lệ model có/thiếu — không phải đo lường chính xác.

9 · Hạn dùng kết luận

Bản đồ này hết đúng khi:

1. Hiến pháp OS được lật (không được lật trừ khi Hoà quyết)
2. Có model mới bổ sung (Phase, Client, DesignDecision...)
3. AI Gateway được xây
4. Community lớp bắt đầu code
5. Có thêm giai đoạn workflow được thi công (Moodboard/Tender/Handover...)